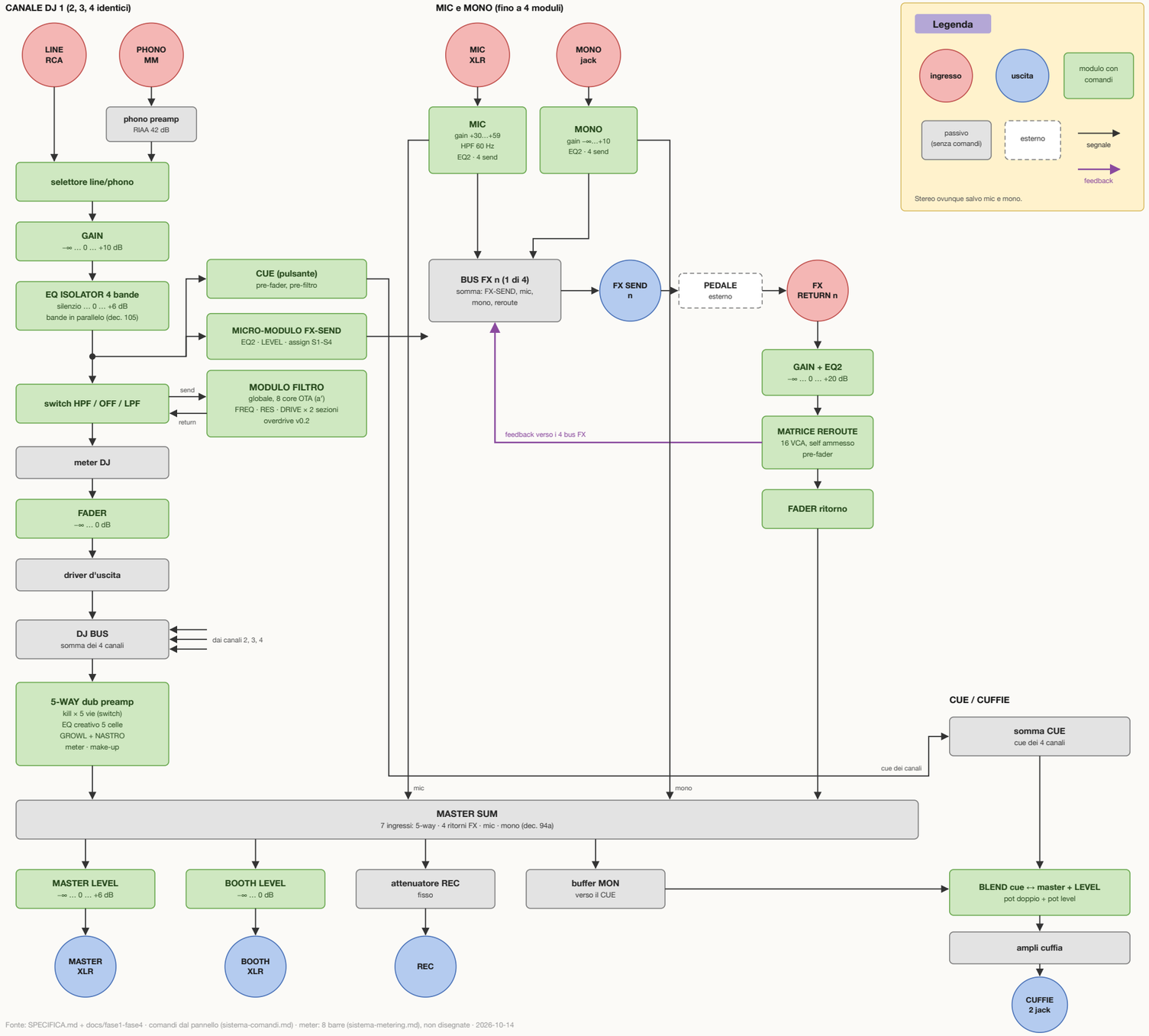
SCHEMA FUNZIONALE TOTALE

maelcum mixer — percorso del segnale da tutti gli ingressi a tutte le uscite · stato decisioni 1-110 · un canale DJ disegnato, gli altri tre identici

decisioni 1-110

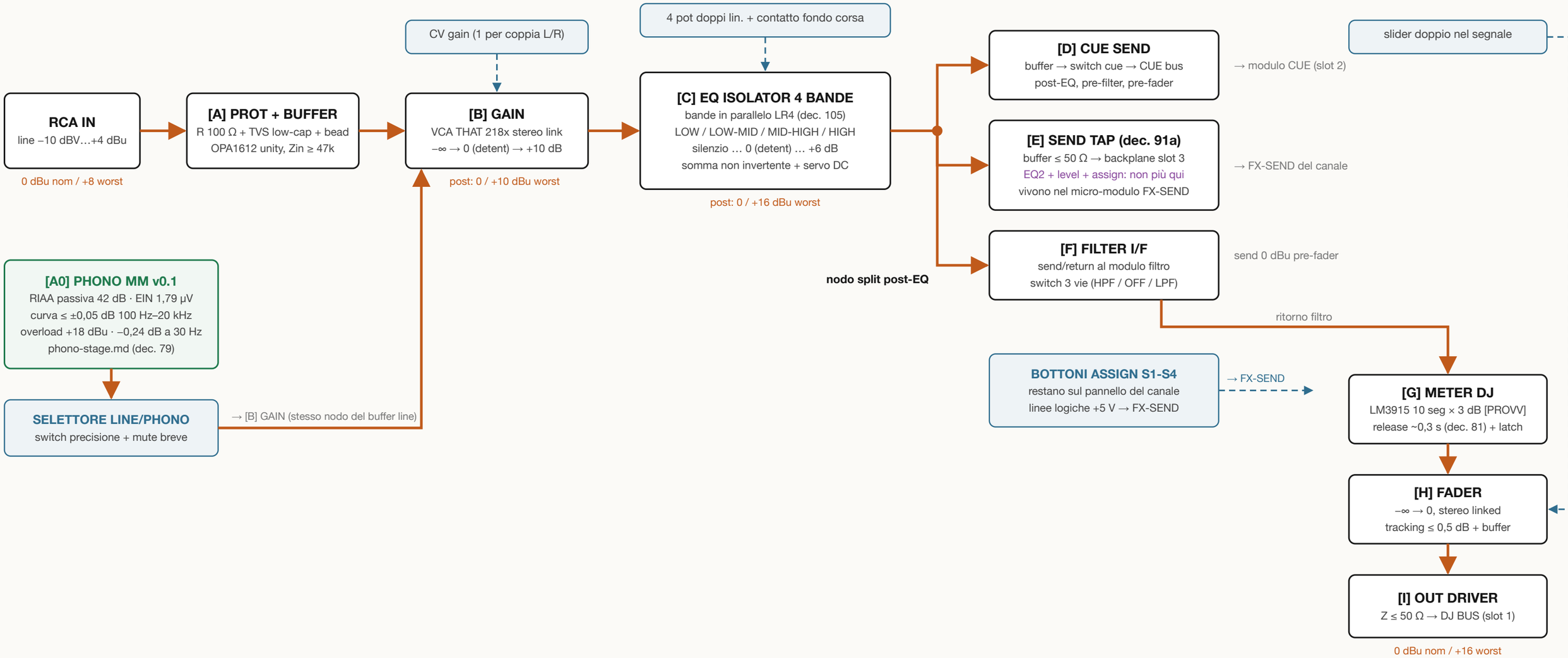


Fonte: SPECIFICA.md + docs/fase1-fase4 · comandi dal pannello (sistema-comandi.md) · meter: 8 barre (sistema-metering.md), non disegnate · 2026-10-14

MODULO CANALE CDJ / LINE

phono MM incluso (dec. 79)

maelcum mixer — design v0.4 · send FX nel micro-modulo (dec. 91a), rail dec. 93, rumore dec. 89 — metà canale L; R identica e linked



[H2] PSU LOCALE
raw ±27 V audio e ±22 V LN in (dec. 93) → ±18 V audio (LM317/337) · ±15,0 V LN (pre-reg ±16,5 → LT3045/94: CV, meter, phono) · +5 V control

RUMORE DEL CANALE
target ≤ –80 dBu A-wtd (dec. 89) · misurato –94,6 con l'EQ isolator (docs/06 §10)

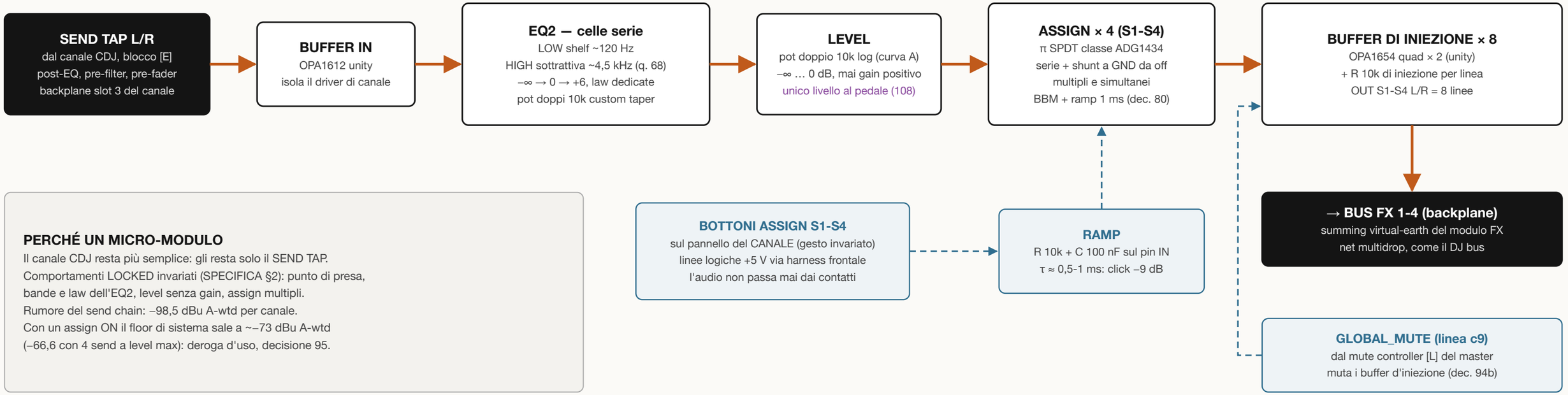
percorso audio (livelli annotati in rosso) — controllo CV / logiche — nota evidenziata

Fonte: docs/fase1/cdj-line-channel.md v0.4 (§3.5 REV dec. 91a) + eq-isolator-v0.4.md (dec. 105, §9) + phono-stage.md + gain-staging-sheet.md §2 · 0 dBu = 0,775 Vrms · K4: level_in × gain ≤ +23 dBu · 2026-10-14

MICRO-MODULO FX-SEND (×4, uno per canale)

nuovo modulo (dec. 91a)

maelcum mixer — design v0.1-WIP (dec. 91a): EQ2 + level + assign escono dal canale CDJ · 4× stesso PCB · metà L; R identica



PERCHÉ UN MICRO-MODULO

Il canale CDJ resta più semplice: gli resta solo il SEND TAP.
Comportamenti LOCKED invariati (SPECIFICA §2): punto di presa, bande e law dell'EQ2, level senza gain, assign multipli.
Rumore del send chain: −98,5 dBu A-wtd per canale.
Con un assign ON il floor di sistema sale a ~−73 dBu A-wtd (−66,6 con 4 send a level max): deroga d'uso, decisione 95.

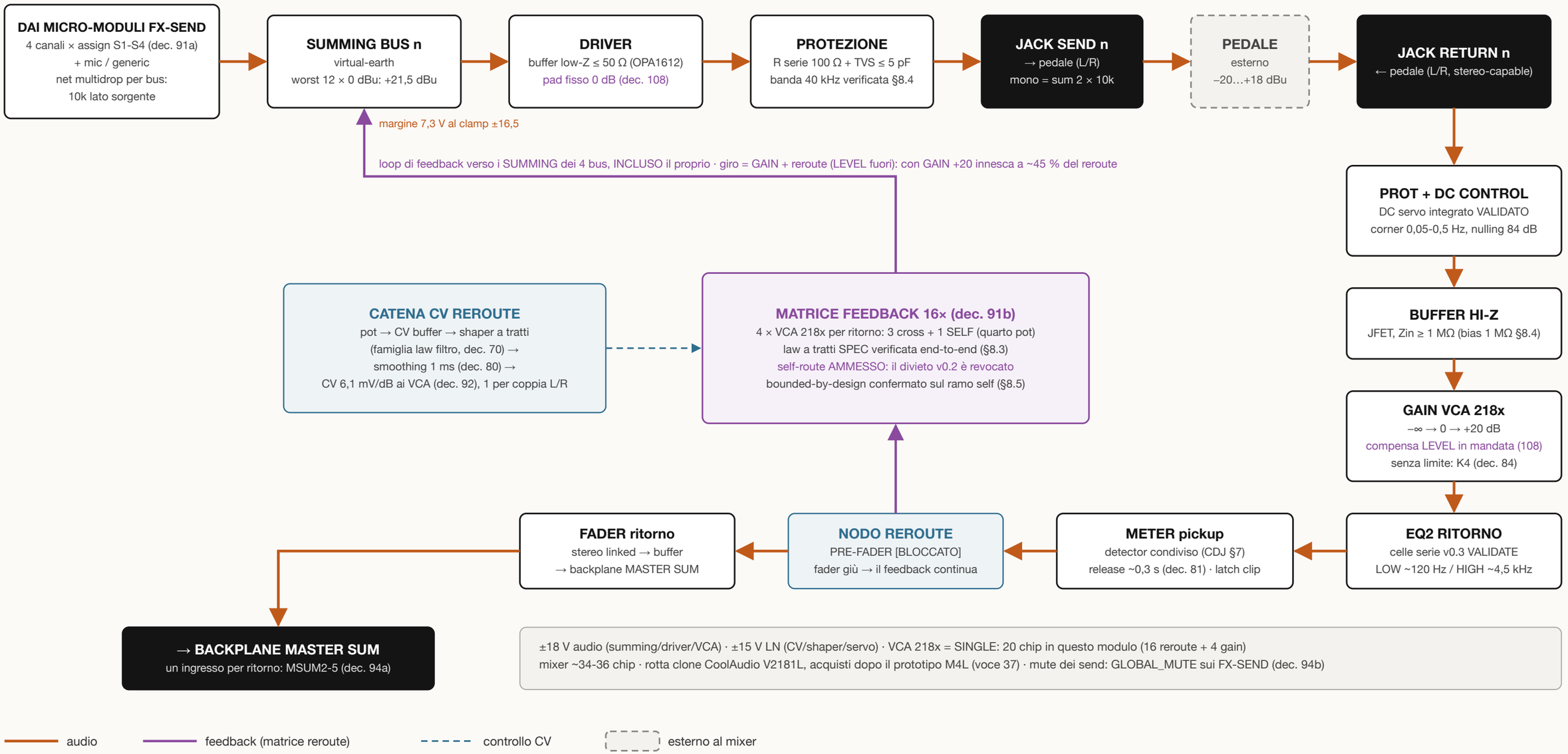
audio — controllo: logiche +5 V / mute

Fonte: docs/fase1/fx-send-module.md v0.1-WIP (§2-§6) + sistema-backplane.md (classe FX-SEND) + sim/fx/RISULTATI-send-chain-71A.md + decisioni 91/94b/95/108 · 2026-10-14

MODULO FX — 4 BUS + MATRICE FEEDBACK 16×

v0.3-WIP (dec. 91)

maelcum mixer — design v0.3-WIP (dec. 91): self-feedback ammesso, send di canale nei micro-moduli FX-SEND · sotto: UNA delle 4 sezioni identiche (BUS n)



Fonte: docs/fase1/fx-module.md v0.3-WIP (§2/§4 REV dec. 108/§7/§8.3-8.5) + fx-send-module.md + sim/fx/ · livelli worst: summing +21,5 dBu, loop +20,2 dBu (mai ai rail) · 2026-10-14

MODULO 5-WAY — DUB PREAMP

drive v0.4 + kill a switch

maelcum mixer — design v0.3: kill a switch (dec. 88), drive v0.4 GROWL + NASTRO (dec. 99), celle v0.2.1 · ordine BLOCCATO: kill → EQ → drive → meter

DJ BUS L/R (dal backplane)
0 dBu nom · worst +12 dBu (4 × correlati)

↓

PAD −6 dB + BUFFER
riferimento interno −6 dBu (dec. 73)

↓

KILL BANK (per lato)
LR4 5 vie ALLINEATA IN FASE:
somma piatta −0,004…−0,011 dB

SUB —— inv —— [switch K1]
KICK ———————— [switch K2]
MID —— inv —— [switch K3]
HIGH ———————— [switch K4]
SUPER ———————— [switch K5]

gate = SWITCH π SPDT hard-cut (dec. 88)
10 VCA 218x rimossi dai gate
2 invertitori unity (SUB/MID) per la polarità
ALL-KILL = silenzio assoluto

↓

EQ CREATIVO — 5 CELLE v0.2.1
parametriche SVF in serie (dettaglio a destra)
gain −∞(notch)…0…+15/12/9 dB · Q 3/1/0,5
position 2,6 ottave/banda · gain: 5 pot rotativi (dec. 85)
le 5 bande EQ NON sono le 5 vie
freq. centri ~90/350/1,2k/3,5k [PROVV — q. 67]

↓

DRIVE v0.4: GROWL + NASTRO
due saturatori in parallelo al pulito (dec. 99)
due manopole, il volume resta fermo
niente fuzz, niente VCA · griglia confermata
dettaglio in alto a destra

↓

METER pickup
detector condiviso · release ~0,3 s (dec. 81)

↓

MAKE-UP +6 dB + TRIM
uscita 0 dBu nominale

↓

→ MASTER SUM (MSUM1, backplane)

ZOOM — DRIVE v0.4 GROWL + NASTRO (five-way §5bis, per lato)

ogni manopola dosa il segnale «differenza» (saturato meno pulito): a manopola chiusa l'uscita è l'ingresso esatto

SOMMA EQ
−6 dBu nominale
percorso pulito
DC-coupled

→

GROWL (sotto 350 Hz)
LP 2 poli a 350 Hz → clipper
diodi asimmetrici 1 × / 3 × 1N4148
2ª e 3ª armonica · kg 0,613
pot lineare GROWL dosa la differenza

→

NASTRO (tutto il segnale)
CS JFET, Rs divisa 150 + 900 Ω
curvatura morbida da subito
quasi solo 2ª armonica · kt 0,206
pot lineare NASTRO dosa la differenza

→

R 33 Ω → METER → MAKE-UP
nominale: volume fermo ± 0,2 dB
picchi caldi tenuti giù (fino a −8 dB)
a fine corsa: NASTRO 5,5 %,
GROWL 20 % al nominale

Niente THAT 218x nel drive (−2 chip rispetto alla v0.3): le manopole sono pot doppi lineari sul segnale, non CV.
Rumore del drive −112,3…−103,7 dBu A-wtd; modulo intero −85,9 dBu A-wtd (target ≤ −80, docs/06 §10). La catena v0.3 col fuzz resta archiviata.

ZOOM — GATE DI KILL A SWITCH (dec. 88, §8.10)

KILL SWITCH pannello
5 interruttori, uno per via
+5 V via 10k (logica)
l'audio non passa dai contatti

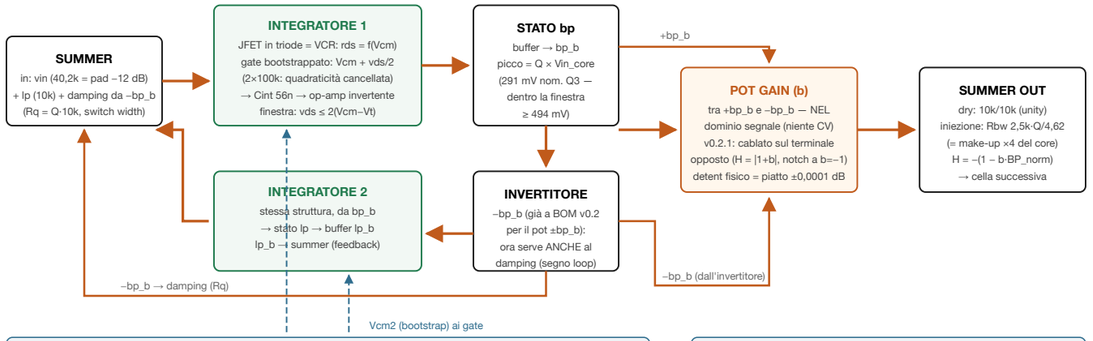
- - →

π SPDT classe ADG1434
serie + shunt a GND da off
Ron 4,7 Ω · rail ±15 V dedicato
off-isolation −95 dB a 20 kHz
(serie semplice bocciata: −22…−52)

COSA CAMBIA ALL'ASCOLTO
Taglio netto, come nei preamp della scena dub (benchmark su 9 costruttori).
Il click di hard-cut (2,18 V al summer) è accettato: standard di scena.
In cambio: rumore modulo −85,9 dBu A-wtd (target ≤ −80: PASS 5,9 dB, docs/06 §10).
Con i VCA nei gate era −77,3 dBu: fallito di 10-15 dB sul vecchio target.

ZOOM — CELLA PARAMETRICA v0.2.1 (JFET VCR, questione 70)

7 sezioni op-amp + 1 dual JFET matched · core a −12 dBu locale (Rvin 40,2k) · make-up ×4 assorbito nell'iniezione · verificata: THD 0,005% nom / 0,125% worst, law ±0,03%



POSITION (per banda, L/R ganged)
pot θ → shaper law (famiglia dec. 70: esponenziale) → Vcm (−1,75…−0,29 V, mai positivo)
→ buffer gain-2 → bus Vcm2 → rete 2×100k per JFET (gate = Vcm + vds/2)
f0 = 2β(Vcm−Vt)/(2πC) → C per banda: 680n / 180n / 56n / 18n / 4,7n (EQ1-5, tabella §4.2)
trim 10 giri lato/banda · tracking L/R: coppia matched stesso die (≤17 cent su ±10 °C)

WIDTH + GAIN (pannello)
switch 3 vie (deck doppio gangato): Q 3 / 1 / 0,5
commuta Rq (damping) E Rbw (iniezione) — 0,1%
pot gain: taper custom (eq-serie §10) — boost lineare
in dB su mezza corsa, cut accelerato, notch a fine corsa

Perché non gli OTA LM13700 nelle celle: tetto di stato strutturale 52 mV a f0 → la cella nuda collassava (THD 3-6 %).
Il JFET VCR è un resistore controllato: core a −12 dBu locale, THD 0,005 % nominale / 0,125 % worst — morbida, territorio drive.
Silicio THAT 218x nel modulo: nessuno (kill a switch, drive v0.4 a pot). I vecchi numeri di rumore per cella sono invalidati dal quirk INTEG: vale il −85,9 del modulo.

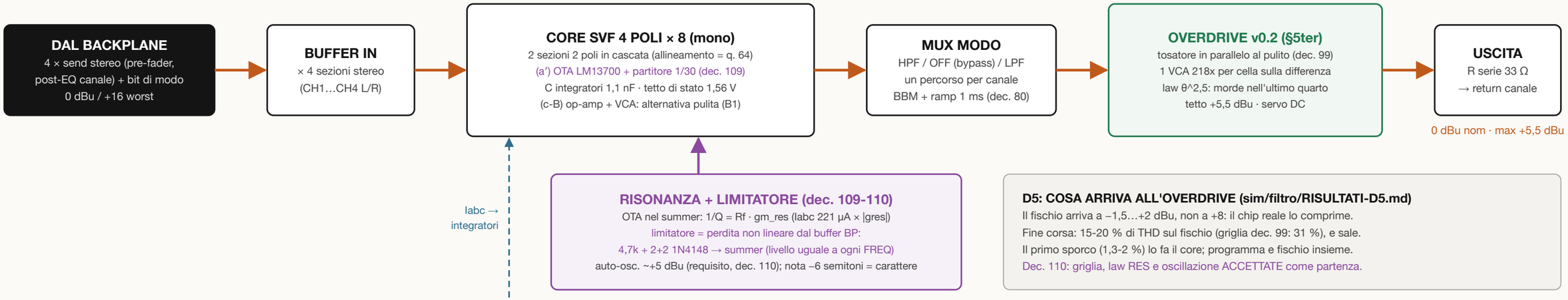
audio — - - - controllo (position/width/kill) — nota evidenziata

Fonte: docs/fase2/five-way-module.md (§2, §4.2, §5bis, §8.9-8.10) + sim/five-way/RISULTATI-gate-switch.md + docs/06 §10 + decisioni 85/88/89/99 · 2026-10-14

MODULO FILTRO GLOBALE

B1: (a′) OTA o (c-B) pulito — ascolto

maelcum mixer — design v0.2 + D5 (dec. 109-110) · stile Sherman: 2 sezioni full-range 10 Hz–35 kHz, 8 core mono, un percorso per canale (dec. 101)



D5: COSA ARRIVA ALL'OVERDRIVE (sim/filtro/RISULTATI-D5.md)

Il fischio arriva a −1,5…+2 dBu, non a +8: il chip reale lo comprime.
Fine corsa: 15-20 % di THD sul fischio (griglia dec. 99: 31 %), e sale.
Il primo sporco (1,3-2 %) lo fa il core; programma e fischio insieme.
Dec. 110: griglia, law RES e oscillazione ACCETTATE come partenza.

SEZIONE CONTROLLO — 6 knob: FREQ, RES, DRIVE per la sezione HPF e per la LPF (0-5 V)

LAW SHAPER
law Xone:96 (dec. 102):
expo 20 Hz–20 kHz sul 90 %,
10 Hz / 35 kHz negli ultimi 5 %

CONVERTER EXPO
coppia BJT matched, ΔVbe PTAT:
labc 114 nA…397 µA = 10,6 Hz…37 kHz
deriva ≤ 2,4 % (0-50 °C)

DISTRIBUZIONE
mirror bufferizzati × 8 + trim/core
tracking ≤ 1,6 % PASS
(mappa invariata col partitore)

RAMP BBM (VALIDATA)
commutazione modo al picco +18 dBu:
τ 1 ms = click −8,4 dB
famiglia unica 1 ms (dec. 80)

RES + DRIVE CV
RES: law Xone, oscillazione sul 90-100 %
DRIVE: SPDT per canale sceglie la sezione attiva (dec. 101) · smoothing 1 ms

VERIFICATO COL MODELLO REALE DELL'LM13700 (fix 2026-10-14: mirror d'uscita completo)

Core (a) nudo SCARTATO: picco di risonanza sotto −12 dBu, programma 0 dBu −23 dB sul taglio, oscillazione 3,5 ottave sotto FREQ.
Core (a′) 1/30: piccolo segnale esatto (2 poli Q 0,707) · risonanza piena a −30 dBu, +8,5 dB a −10 dBu, ~+1 dB a 0 dBu · THD core 1,5-2 % a 0 dBu.
Rumore core −87,4 dBu A-wtd a fc max · sistema con 4 filtri inseriti e overdrive chiuso −79,0 (target −78: PASS 1,0, docs/06 §11).
Offset in continua ×30 sugli stati: 3,9 mV tipico, ~40 mV col Vos massimo, dentro la corsa del servo (83 mV).

RAIL: tutti gli OTA su ±15,0 V ultra-low-noise dal raw ±22 V (pre-reg ±16,5 → LT3045/94, dec. 93) — LM13700 assoluto ±18
BOM v0.1: 20 LM13700 (filter-module §7) + partitori 2,9k/100 Ω + C 1,1 nF C0G/PP matched · overdrive: 8 VCA 218x

PROTOTIPO MILLEFORI: 1 core + converter + RES + overdrive
ascolto (a′) contro (c-B): chiude B1 e q. 64; rifinitura B6.

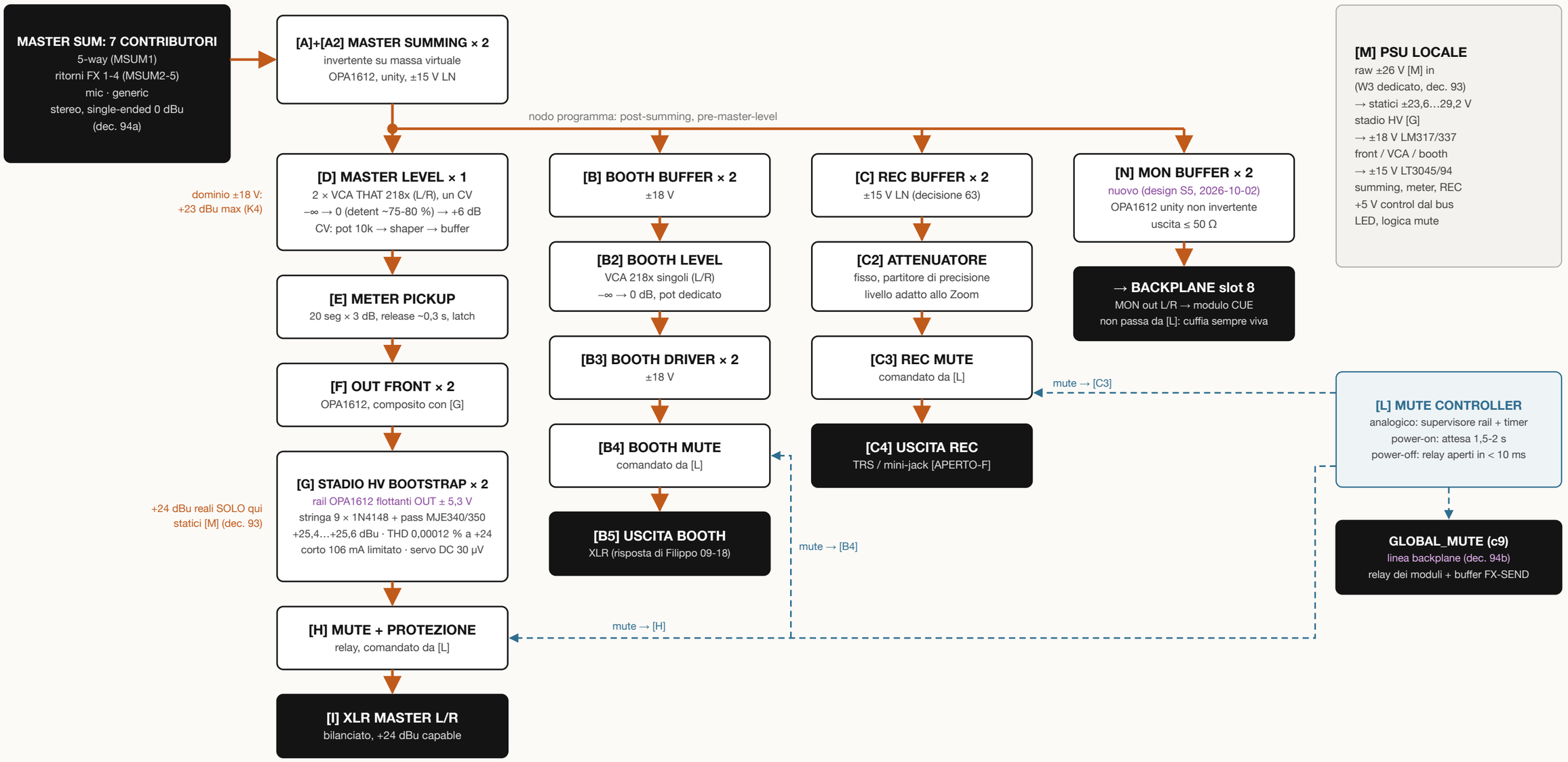
audio (send → return) — — — controllo CV / labc — risonanza / nota evidenziata

Fonte: docs/fase2/filter-module.md (§2-§5ter, §5quater) + sim/filtro/RISULTATI-D5.md + decisioni 80/89/93/99/101/102/109/110 · 2026-10-14

MODULO MASTER OUT

maelcum mixer — design v0.2 + stadio finale v0.3 DEFINITIVA (bootstrap, dec. 86) + summing (dec. 94a) + MON verso CUE · rami indipendenti dallo stesso nodo

stadio finale v0.3 chiuso

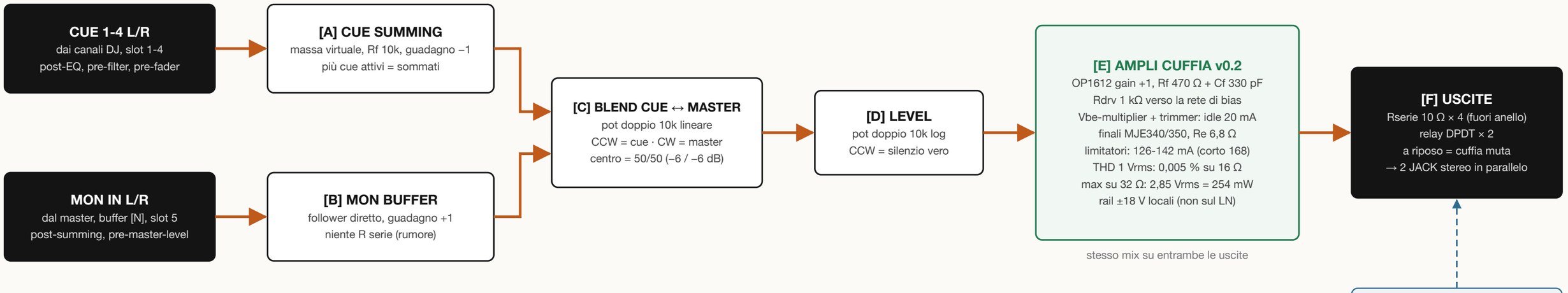


Fonte: docs/fase1/master-out.md v0.2 + ADDENDA (REC dec. 63, bootstrap dec. 83→86, [N] MON 2026-10-02) + sim/master-out/RISULTATI-composite.md Test 7-12 + decisioni 93/94 · 2026-10-14

MODULO CUE / CUFFIE

nuovo modulo (S5)

maelcum mixer — design S5 v0.2 (ampli cuffia ridisegnato 2026-10-12) · standard: classe cuffie Pioneer DJM, serve per mixare (dec. 96) · metà L; R identica



POLARITÀ E FASE DEL BLEND

Cue summer –1 e MON +1 (il summing master inverte a monte): al centro i due lati SOMMANO.
Fase: il percorso master attraversa la banca 5-way (ritardi fino a ~2,5 ms a 90 Hz), il cue no.
Cue di un canale già in programma, al centro del blend = comb filtering udibile.
Comportamento normale dei crossfade cue/master (DJM, Xone): accettato, non compensato.

GLOBAL_MUTE: IL CUE NON LO ASCOLTA

Scelta di Filippo (2026-10-02): durante power-on/off e guasti rail del master
la cuffia resta viva: si continua a preascoltare anche se il master è muto.
I transienti PROPRI del modulo li toglie [G] con i relay d'uscita.
Blend non segue la manopola master (stile DJM-900NXS2).

PSU LOCALE + NUMERI

raw ±22 V → pre-reg ±16,5 → LT3045/94 → ±15,0 V LN per [A][B][C][D] · raw ±27 V → LM317/337 → ±18 V audio per [E] (~61 mA a riposo, ≤ ~340 mA col clamp su entrambi i canali) · +5 V dal bus per [G]
Rumore al jack –114,5 dBu A-wtd (target –90) · isolamento blend agli estremi –116 dB · stabilità: nessun picco ad anello chiuso, quadra pulita fino a 2 nF di cavo · nessuna capacità su OUTA prima della Rserie

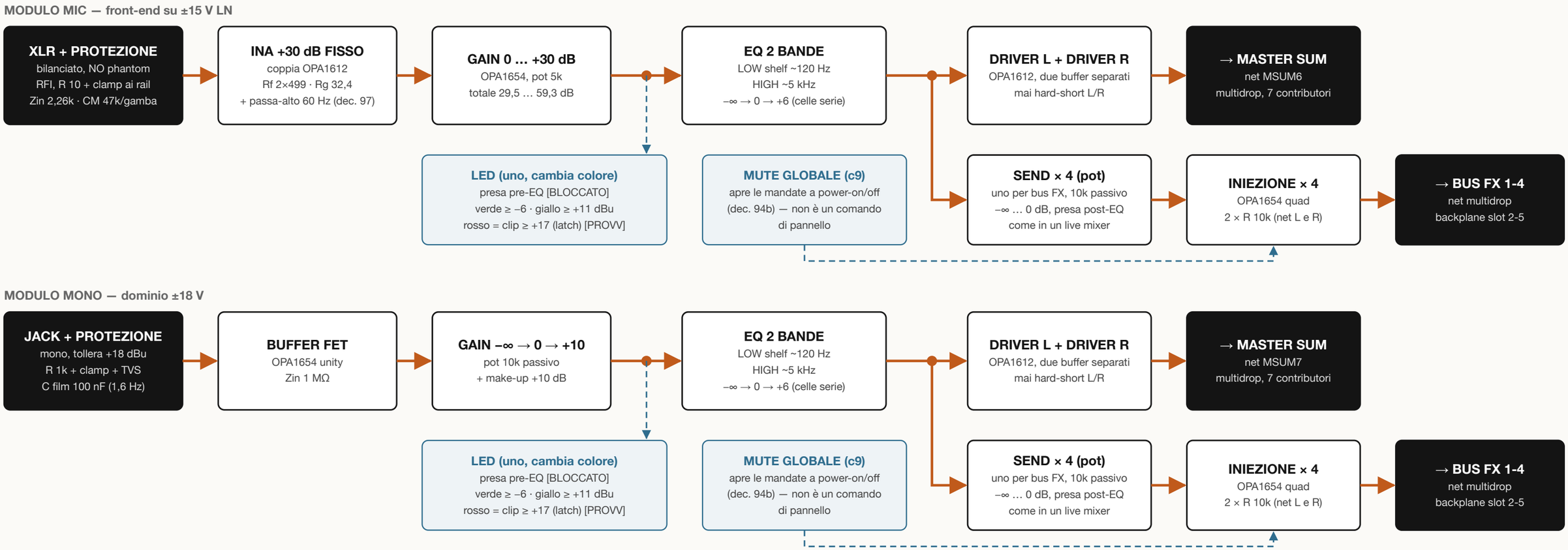
audio — controllo locale

Fonte: docs/fase3/sistema-cue.md v0.2 (§2-§9) + sim/system/RISULTATI-cue.md (Test 1-8) + master-out.md ADDENDUM [N] + decisioni 90b/94b/96 · 2026-10-14

MODULI MIC e MONO — due moduli separati

nuovo (dec. 97)

maelcum mixer — architettura v0.1 (2026-10-13, dec. 97): comandi = GAIN, EQ 2 bande, 4 pot send, 1 LED · massimo 4 moduli nel sistema



NUMERI SIMULATI (sim/mic/)

MIC: EIN −126,5 dBu su 150 Ω, uguale a ogni posizione del GAIN · passa-alto −3,1 dB a 60 Hz · −0,04 dB a 35 kHz
MIC: CMRR 74 dB con sorgente sbilanciata di 10 Ω · overload 300 mV rms al microfono (~138 dB SPL su SM58)
MIC: uscita modulo −97,3 / −90,0 / −69,3 dBu A-wtd a 30 / 38 / 59 dB · sistema entro −78 fino a ~46 dB di gain
MONO: banda −0,19 dB a 10 Hz, −0,08 a 35 kHz · uscita −101,3 dBu A-wtd · send chiuso: −111,2 dBu A-wtd sul bus

DECISIONE 97 (Filippo, 2026-10-13) E DOMANDE APERTE

Due moduli separati. Su ciascuno solo: GAIN, EQ 2 bande, 4 pot send, 1 LED di metering (rosso = clip).
Massimo 4 moduli MIC/MONO nel sistema: i bus FX arrivano a 12 contributori (caso già verificato).
Aperto: soglie del LED tricolore (verde −6 / giallo +11 / rosso +17 dBu, sistema-metering §1)
Aperto: «massimo 4» letto come 4 in totale tra MIC e MONO

audio — — — controllo / LED

Fonte: docs/fase4/mic-mono-moduli.md v0.1 (2026-10-13) + sim/mic/RISULTATI-mic-mono.md + SPECIFICA §8 + decisioni 36/37/91/94/95/97 · 2026-10-14

SISTEMA PSU — ALIMENTAZIONE

box esterno · toroidale ~270 VA

maelcum mixer — alimentatore ESTERNO con pre-regolatori (dec. 113) · regolazione finale nei moduli (dec. 93) · 2 ventole a termostato (dec. 112)

BOX ESTERNO (dec. 113) — vicino al banco, a terra su piedini

RETE 230 V
IEC + filtro EMC
interruttore bipolare

INGRESSO RETE
fusibile T2 A [PROVV]
NTC 10-20 Ω anti-inrush
+ relè di bypass dopo 0,5 s

TOROIDALE ~270 VA
unico, 4 secondari
schermo primario/secondari
termico integrato
(dec. 106/111/115)

CALORE NEL BOX (§2.8)
~48 W · ~63 W a rete +10 %
aletta Rθ ≤ 0,6 K/W
senza ventola
chiuso: pioggia e polvere

PROTEZIONI (§2.7, §4.3)
rete: interruttore bipolare · T2 A · NTC + relè di bypass
secondari: fusibili lenti prima dei ponti
(T5 A · T1,25 A · T630 mA · T3,15 A) · termico
uscite: limite di corrente degli LDO (corto nel cavo)
nel mixer: TVS + fusibile di gruppo per rail (PSU-IN)
+ PTC per slot e per rail sul backplane [PROVV]

TERRA E 0 V (§3, §4.2)
terra di rete → telaio del box
→ conduttore PE dedicato (chiude per primo) + schermo
→ telaio del mixer
nel box gli 0 V non toccano la terra: ogni 0 V
viaggia separato fino alla stella nel PSU-IN
(unico bond telaio ↔ AGND, sistema-grounding §2)

pre-regolazione nel box

W1 2×21 V 4,0 A ponte + bulk 2 × 15 mF T5 A per ramo	**LDO MOSFET ±22,0 V** limite 2,7 A · soft-start 0,3 s ripple al mixer ≤ 3 mV pp
W2 2×18 V 1,0 A ponte + bulk 2 × 10 mF T1,25 A	**LDO MOSFET ±19 V** limite 1,1 A ripple al mixer ≤ 1 mV pp
W3 2×20 V 0,4 A ponte + bulk 2 × 4,7 mF T630 mA	**RAW ±27 V [M]** non regolato nel box 30,3 V a rete +10 %
W4 9 V 2,5 A ponte + bulk 10 mF T3,15 A	**+5 V E V_FAN** +5: LM1084/LM2940 nel box V_FAN: raw W4 non regolato

RIVELATORE AC_OK (§2.5, §2.6)
doppia semionda dal W1 · τ 42,7 ms · soglia al 75 % del picco · open-collector, alto = rete presente
scatta in ≤ 12,7-21,4 ms, prima che i regolatori locali escano (≥ 25,9 ms) · anche sotto ~−21 % di rete

MIXER — modulo PSU-IN e regolazione nei moduli

CAVO ≤ 2 m E CONNETTORE (§3)
20 conduttori da 0,5 mm² + schermo · circolare metallico a vite, IP65, classe 24 poli
±22 audio 2+2 · ±19 LN 1+1 · ±27 [M] 1+1 · +5 2 · V_FAN 1+1 · AC_OK 1 · PE 1
ogni 0 V su conduttori propri fino alla stella · cadute ≤ 60 mV · marca: voce 40

nel mixer: PSU-IN e modulo	chi lo usa · corrente
PSU-IN: TVS · T2,5 A · 2,2 mF modulo: LM317/337 → 19,2 V + cap mult. → ±18	canali · 5-way · FX · filtro · FX-SEND CUE · mic/mono · moduli opzionali ~1,5 A base · ~1,8 A con gli opzionali
PSU-IN: TVS · T1 A · 1 mF modulo: pre-reg ±16,5 → LT3045/94 → ±15,0 + 78L15/79L15 ±15 per gli switch	phono · mic · CV · meter · CUE OTA filtro · switch kill/assign picco LN ~0,48 A
PSU-IN: TVS · T500 mA · 1 mF master: statici HV + LDO locali	solo master out: +24 dBu reali ~130-170 mA
PSU-IN: TVS · T2 A · 1 mF sul +5 V_FAN: T500 mA → driver ventole	LED dei meter · logiche · relè supervisor · 2 ventole +5 worst 1,3 A · ventole 0,3 A

SUPERVISOR E MUTE (§4.4)
vive sul +5 del box, sente i rail regolati
±22 < 21,2 / > 23,5 V · ±19 < 18,3 / > 20,5
[M] < 22,0 V (5 ms) · +5 < 4,6 / > 5,5 V
AC_OK basso → mute subito (filtro 1 ms)
riarmo 1,5-2 s dopo il rientro
cavo staccato = relè rilasciati, niente pop
→ GLOBAL_MUTE (c9) + relè del master

VENTOLE E CALORE (§4.5, §5)
2 ventole: NTC sulla barra dei regolatori ±18
driver lineare da V_FAN, niente PWM
spente < 35 °C · ~6 V a 35 °C · max a 50 °C
ventola ferma > 45 °C → LED guasto, no mute
calore nel mixer ~83 W · ~97 W con opzionali
aria interna ~+3 K sopra l'ambiente

potenza (rail) · mute e supervisione · regolazione nel mixer · contenitore

Fonte: docs/fase3/sistema-psu-esterno.md v0.1 (§1-§5) + sistema-psu.md REV dec. 113 + decisioni 90/93/106/111/112/113/115 + sim/system/psu-*.cir · 2026-10-21

SISTEMA METERING — BARRE LED A ZONE

8 barre + LED mic/mono

maelcum mixer — design S4 v0.1 · ballistica Pioneer DJM (dec. 81) · soglie assolute (dec. 90): fondo scala +24 dBu uguale su ogni barra

PUNTI DI PRESA (SPECIFICA §11, bloccati)

MASTER L/R	DJ × 4	5-WAY	RITORNO FX	MIC / MONO
post master level, pre stadio HV 2 barre da 20 segm.	post filtro/overdrive, pre-fader 4 barre da 10 segm.	post drive, pre master sum (g × 2) 1 barra da 10 segm.	post gain/EQ2, pre-fader 1 barra da 10 segm.	dopo il preamp, prima dell'EQ2 solo LED tricolore

CATENA PER BARRA (§2) — una per ogni barra, detector su ±15 V LN



SCALA E COLORI (§3) — soglie dec. 90 rispettate, split giallo/ambra a +12 [PROVV]

BLU	VERDE	GIALLO	AMBRA	ROSSO	VIOLA
< −6 dBu	**−6 … +6**	**+6 … +12**	**+12 … +18**	**+18 … +24**	**≥ +23 latch**
solo master (9 segm.)	programma attorno a 0	forte	molto forte	estremo	clip, LED dedicato

Zone a 10 segmenti: +24 … −3 dBu (sotto −3 la barra è spenta). Master a 20 segmenti: +24 … −33 dBu.

ALBERO DEI RIFERIMENTI CONDIVISO (§5)

+15 V LN → partitore 10k/5k 0,1 % → follower → vrefA 5,000 V = fondo scala +24 dBu (tutte le barre)
→ partitore 10k/4,625k 0,1 % → follower → vrefB 1,581 V (secondo chip delle cascate master)
follower obbligatori: il partitore nudo caricato scendeva a 4,07 V (finding sim)
calibrazione identica per costruzione: errore ≤ ±0,012 dB

MIC / MONO: UN LED TRICOLORE (dec. 97)

verde = segnale ok (≥ −6 dBu) · giallo = vicino al clip (≥ +11) · rosso = clip (≥ +17, latch)
rosso a +17 e non +23: il front-end mic su ±15 V clippa prima, e l'EQ2 aggiunge fino a +6
soglie [PROVVISORIO] · comparatori LM339 condivisi col purple delle zone

BOM E APERTI

BOM di massima: 10 LM3915 · ~12 OPA1612 · 2 LM339 · ~103 LED + 8 purple · ~50-80 € [molto PROVVISORIA]. Alternativa a LM3915: ladder di LM339 (10× i chip).
Niente meter su booth, rec, cuffie e mandate (SPECIFICA §11). Aperti (voce 40 / q54): posizione delle barre, 10 o 20 segmenti per zona,
luminosità 2 o 5 mA, purple del master a doppio criterio o uno solo, procedura di calibrazione con toni a livelli noti.

segnale — riferimenti / logica

Fonte: docs/fase3/sistema-metering.md v0.1 (§1-§9) + sim/system/meter-*.cir + sim/meter/RISULTATI-peak-det.md + decisioni 81/90/97 · 2026-10-14